(?) – можливо невірне слово

??? – пропущене слово

????? - пропущене слово або декілька

? - пропущено частину слова

Код. Найменування розділу/ підрозділу/ теми.

1 ЗАКОНОДАВЧА ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА, ДЕРЖАВНІ ТА МІЖНАРОДНІ ВИМОГИ, ПРАКТИКИ І СТАНДАРТИ В ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА/АБО КІБЕРБЕЗПЕКИ

1.1. Законодавча та нормативно-правова база України в галузі інформаційної та /або кібербезпеки

8. Якого рівня доступу інформації стосується така інформація: "Бібліографічні й розпізнавальні дані, особисті характеристики, відомості про родинний стан, відомості про майновий або фінансовий стан"?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) інформація без обмеження права доступу;

Б) інформація з обмеженим доступом;

В) інформація, поширення якої завдає шкоди інтересам суспільства;

Г) об'єкт інтелектуальної власності;

Д) інша загальнодоступна інформація.

Пояснення:

Згідно з наведеним переліком, "Бібліографічні й розпізнавальні дані, особисті характеристики, відомості про родинний стан, відомості про майновий або фінансовий стан" відноситься до конфіденційної інформації про фізичну особу. Така інформація вважається інформацією з обмеженим доступом і не може вільно поширюватися без згоди особи.

1. У випадку, якщо в АС планується обробка інформації, порядок обробки і захисту якої регламентується законами України або іншими нормативно-правовими актами, то для обробки такої інформації в цій АС необхідно мати дозвіл:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) представника замовника;

Б) відповідного уповноваженого державного органу;

В) міністра;

Г) заступника міністра;

Д) галузевого куратора міністерства.

Пояснення:

Відповідно до законодавства України, якщо в автоматизованій системі (АС) планується обробка інформації, порядок обробки та захисту якої регулюється законами чи іншими нормативно-правовими актами, то для обробки такої інформації в цій АС необхідно отримати дозвіл від відповідного уповноваженого державного органу. Уповноважені державні органи визначаються залежно від виду інформації, яку планується обробляти. Наприклад, для обробки персональних даних потрібен дозвіл Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, для обробки інформації з обмеженим доступом - відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування, для обробки інформації в галузі охорони здоров'я - уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я тощо.

1.2. Міжнародні стандарти в галузі інформаційної та /або кібербезпеки

1. Скільки класів безпеки описують Критерії оцінки надійних комп'ютерних систем ("Оранжева книга" Міністерства оборони США)?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) 5;

Б) 6;

В) 7;

Г) 10;

Д) 4.

Пояснення:

Згідно з "Оранжевою книгою" Міністерства оборони США, відомою як "Критерії оцінки надійних комп'ютерних систем" (Trusted Computer System

Evaluation Criteria, TCSEC), було визначено 6 класів безпеки для оцінки надійності комп'ютерних систем. Ці класи, від найнижчого до найвищого рівня безпеки, були:

Клас D - Мінімальна захищеність

Клас C1 - Дискреційний захист

Клас C2 - Контрольована безпека

Клас B1 - Помірна захищеність

Клас B2 - Високий рівень захисту

Клас B3 - Повний мандатний захист

Клас A1 - Перевірена захищеність

2. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ТА/АБО КІБЕРБЕЗПЕЦІ

2. За допомогою програм якого класу можна здійснювати введення, редагування та оформлення текстових даних?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) клас прикладних програм;

Б) клас службових програм;

В) клас системних програм;

Г) клас програм базового рівня;

Д) правильної відповіді тут немає.

Пояснення:

Програми для роботи з текстами, такі як текстові редактори, текстові процесори та редактори розмітки, належать до класу прикладних програм. Саме ці програми призначені для введення, редагування, форматування та обробки текстових даних. Прикладами таких програм є Microsoft Word, LibreOffice Writer, Google Документи, Notepad++, Sublime Text та багато інших.

2.1. Інструментальні та прикладні застосунки в інформаційній та/або кібербезпеці

2. Який модифікатор забороняє доступ до членів класу як в межах, так і поза межами даного класу?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) private

Б) public

В) protected

С) internal

Д) правильної відповіді тут немає.

Пояснення:

В мові програмування C#, модифікатор доступу, який забороняє доступ до членів класу як всередині, так і за межами даного класу, є private.

Модифікатор private робить члени класу (поля, методи, властивості тощо) доступними лише всередині того ж класу, в якому вони були оголошені. Доступ до private членів з інших класів чи зовнішнього коду неможливий.

8. Алгоритмічні операційні пристрої - це: (питання має пробіли, не впевнені у відповіді, ймовірніше за все Б)

(вказати варіант правильної відповіді)

(не скинув)

А) операційні пристрої, в яких задана операція виконується шляхом програмної реалізації алгоритму ?цієї? операції;

Б) операційні пристрої, в яких задана операція виконується шляхом апаратної реалізації алгоритму ?цієї? операції;

В) операційні пристрої, в яких задана операція виконується шляхом табличного пошуку;

Г) операційні пристрої, в яких задана операція виконується шляхом програмної реалізації алгоритму ?цієї? операції і шляхом табличного пошуку;

Д) правильної відповіді тут немає.

Пояснення:

За варіант А) Алгоритмічні операційні пристрої - це пристрої, в яких задана операція (наприклад, шифрування, розшифрування, гешування тощо) виконується шляхом програмної реалізації відповідного алгоритму. На відміну від пристроїв, де операції реалізовані апаратно, в алгоритмічних пристроях операції реалізуються програмно, що дозволяє більшу гнучкість і можливість змінювати алгоритми.

За варіант Б) Алгоритмічні операційні пристрої - це пристрої, які виконують операції за допомогою апаратної реалізації алгоритму для певної операції. Це означає, що замість використання таблиць відповідностей чи програмної реалізації, алгоритм операції кодується безпосередньо в апаратній логіці пристрою, що забезпечує швидке та ефективне виконання операцій.

8. Ви хочете перевірити, які віддалені хости приєднані до Вашого ??? NetBIOS над TCP/IP. Яку команду Ви використаєте?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) arp-d;

Б) netstat-a;

В) tracert;

Г) nbtstat-s;

Д) правильної відповіді тут немає.

Answer: **Г) nbtstat-s;** The nbtstat command with the -s option displays the NetBIOS over TCP/IP (NetBT) protocol statistics, NetBIOS name tables for both the local computer and remote computers, and the NetBIOS name cache. This command also allows a refresh of the NetBIOS name cache and the names registered with Windows Internet Name Service (WINS).

9. Команда arp-a:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) додає запис про хост до агр-таблиці;

Б) реіндексує усі записи в агр-таблиці;

В) показує біжучі значення агр-таблиці;

Г) витирає записи про хости з агр-таблиці;

Д) правильної відповіді тут немає.

Правильна відповідь А) додає запис про хост до зведеної таблиці. Команда app-a використовується для додавання записів до таблиці бази даних. У цьому випадку він використовується для додавання запису про хост до зведеної таблиці.

1. Інформаційно-впорядкована сукупність документів і інформаційних технологій, що реалізує інформаційні процеси - це:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) інформаційні ресурси;

Б) інформаційна система;

В) інформаційна сфера;

Г) інформаційні послуги;

Д) правильної відповіді тут немає.

Пояснення:

Інформаційна система - це сукупність взаємопов'язаних компонентів, що збирають, обробляють, зберігають і поширюють інформацію з метою підтримки прийняття рішень та контролю в організації. Основними компонентами інформаційної системи є: Інформація - дані, що перетворені на корисну форму. Персонал - люди, які управляють системою та забезпечують її функціонування. Обладнання - апаратні засоби (комп'ютери, принтери тощо). Програмне забезпечення - сукупність програм для обробки інформації. Процедури - інструкції та правила експлуатації системи. Таким чином, інформаційно-впорядкована сукупність документів, програмного забезпечення та інформаційних технологій, що забезпечує інформаційні процеси, є визначенням саме інформаційної системи.

2. Що визначає поле Protocol в заголовку IP-пакета?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) найкращий шлях для Internet Protocol;

Б) вищий протокол, якому буде передана ця інформація;

В) значення адреси отримувача треба брати з протоколу маршрутизації;

Г) протокол, що використовується для маршрутизації цього пакета;

Д) правильної відповіді тут немає.

The correct answer is Б) the higher-level protocol to which this data will be passed. The Protocol field in the IP packet header specifies the next level protocol to receive the packet. This field is 8 bits long and allows the receiver to properly forward the packet to the appropriate protocol module.

4. Яка з перелічених програм, за визначенням, емулює запуск прикладної програми в безпечному віртуальному оточенні, перед її запуском на комп'ютері користувача?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) сигнатурний аналізатор;

Б) евристичний аналізатор;

В) санаційний аналізатор;

Г) поведінковий блокатор;

Д) правильної відповіді тут немає.

The correct answer is **В) sandbox emulator.** A sandbox emulator is a type of software that emulates a safe and isolated environment, known as a sandbox, where a program can be executed without affecting the rest of the system. This allows for the safe execution of potentially malicious software, as any harmful actions will be contained within the sandbox.

2.2. Методи і засоби обробки інформації

6. Програмний лічильник використовується для:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) збільшення ємності пам'яті комп'ютера;

Б) зберігання даних від зовнішніх пристроїв;

В) спрощення взаємодії процесора з основною пам'яттю;

Г) прискорення роботи комп'ютера;

Д) підрахунку команд.

The correct answer is **Д) counting commands.** A program counter (PC) is a register in a computer's central processing unit (CPU) that stores the memory address of the instruction that the CPU is currently executing. The PC is automatically incremented after each instruction is executed, so that it points to the next instruction in the sequence. This allows the CPU to keep track of the instructions in a program and execute them in the correct order.

7. Функція відображення вказує:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) допустиме місце розташування вмісту нового блоку з основної пам'яті при його записі до ???

Б) допустимий час перезапису вмісту нового блоку з основної пам'яті до кеш-пам'яті;

В) місце розміщення регістра адреси операнда;

Г) місце розміщення команди;

Д) значення операнда.

The correct answer is **A) a valid location for the content of a new block from main memory to be written to the cache.** The function of mapping in computer cache memory refers to the method used to determine the location in the cache where a particular block of data from main memory should be stored. This is typically done using a mapping function, which takes the address of the block in main memory and generates a corresponding address in the cache. The mapping function must ensure that the data is stored in a valid location in the cache, and that it can be quickly and efficiently accessed when needed.

11. Використання таблично-алгоритмічного методу виконання операції замість табличного дає можливість:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) підвищити швидкодію;

Б) точніше виконувати алгоритм;

В) розширити функціональні можливості;

Г) спростити обчислення;

Д) зменшити об'єм таблиці.

The correct answer is **A) increase the speed of execution.** The tabular-algorithmic method combines the advantages of both the tabular and algorithmic methods, allowing for more efficient and faster execution of operations. This is because the tabular-algorithmic method uses precomputed results and algorithms to reduce the number of table lookups and calculations required, resulting in a faster overall execution time.

14. Для забезпечення звернення до всіх комірок пам'яті об'ємом M слів розрядність (кількість бітів) шини адреси повинна дорівнювати:

(вказати варіант правильної відповіді)

А)]log2M[+1;

Б) m;

В) log2M+1;

Г) M;

Д)]log2M[.

Пояснення:

Для визначення розрядності шини адреси, яка необхідна для звернення до всіх комірок пам'яті об'ємом M слів, потрібно використовувати логарифмічну функцію за основою 2. Це пов'язано з тим, що кожен біт може мати два стани (0 або 1), і n бітів можуть представляти 2^n різних значень.

Формула для визначення кількості бітів n, необхідних для адресації M слів, виглядає так:

n = ceil(log_2 M)

де ceil(x) означає округлення x до найближчого більшого цілого числа.

Тепер розглянемо варіанти відповідей:

- A) floor(log_2 M) + 1 - це формула показує округлення вниз до найближчого цілого і додавання одиниці.

- Б) m - це просто літера, яка не має відношення до розрахунку.

- В) log_2 M + 1 - це формула додає одиницю до логарифму, що не є коректним для округлення.

- Г) M - це просто число слів, а не кількість бітів.

- Д) floor(log_2 M) - це формула показує округлення вниз до найближчого цілого.

Правильною відповіддю є варіант А) floor(log_2 M) + 1, оскільки вона враховує необхідність округлення вниз і додавання одиниці для забезпечення достатньої кількості адресних ліній для доступу до всіх M слів пам'яті.

??? 19. Виберіть значення виразу z % x + x / y та тип цього значення, якщо визначено такі змінні: long x = -5,2; int z = 11; (немає y, як рішати?)

(вказати варіант правильної відповіді)

(не скинув)

А) -1 типу System.Int32

Б) -1 типу System.Int64

В) -1.5 типу System.Single

Г) -1.5 типу System. Double

Д) 3.5 типу System.Double.

22. Вираз a+b*c/(d-e), записаний в постфіксній формі (обернений польський запис), має вигляд:

(вказати варіант правильної відповіді)

(не скинув)

А) a b + c * d e - c ^ /;

Б) a b c * d e - c ^ / +; (або цей правильний, якщо без c, опечатка можливо)

В) c ^ d e - c / a b + x;

Г) d e - c ^ c / a b + x;

Д) a b + c * d e - / c ^.

немає правильної відповіді, ось вирішення онлайн калькулятора:

Infix to Postfix or Infix to Prefix - Converter & Evaluator

abc*de-/+

21. Найбільшим додатнім числом, яке може бути представлене в п-розрядному форматі з фіксованою комою, є наступне:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) (2-2^(-23)) 2^126;

Б) 2^n-1; (можливо і це, але скоріш ні, чим так)

В) 2^n;

Г) 32;

Д) n.

The correct answer is А) (2-2^(-23)) 2^126.

In a p-bit floating-point format with fixed-point, the largest positive number that can be represented is given by the formula (2-2^(-p)) 2^(2^p-1). This formula is derived from the fact that the floating-point format consists of a sign bit, a p-bit mantissa, and an exponent field. The mantissa is scaled by a factor of 2^(-p) to ensure that the leading bit is always 1, and the exponent is biased by 2^(p-1) to allow for both positive and negative exponents.

For example, in a 32-bit floating-point format with a 23-bit mantissa, the largest positive number that can be represented is (2-2^(-23)) 2^127. This is because the mantissa has 23 bits, and the exponent is biased by 2^(23-1) = 127.

Therefore, the correct answer is (2-2^(-23)) 2^126, which is the largest positive number that can be represented in a 24-bit floating-point format with a 23-bit mantissa and a 1-bit sign.

1. Який модифікатор забороняє доступ до членів класу поза межами даного класу?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) private

Б) public

В) protected

Г) internal

Д) правильної відповіді тут немає.

The correct answer is A) private.

In object-oriented programming, a modifier is a keyword that is used to specify the access level of a class member. There are three main access modifiers in most programming languages: private, protected, and public.

The private modifier is used to restrict access to a class member, so that it can only be accessed from within the same class. This means that private members are not visible or accessible from outside the class, and can only be accessed by other members of the same class.

The public modifier, on the other hand, allows unrestricted access to a class member, so that it can be accessed from anywhere, including from outside the class.

The protected modifier is similar to the private modifier, but it allows access to a class member from within the same class, as well as from any derived classes.

The internal modifier is used to restrict access to a class member within the same assembly, which is a unit of code that is built, versioned, and deployed as a single implementation artifact, such as a DLL or EXE file.

Therefore, the correct answer is A) private, which is the modifier that is used to restrict access to a class member, so that it can only be accessed from within the same class.

2. В якому фрагменті оголошується абстрактний метод?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) public static void method(){}

Б) public virtual void method(){}

В) public abstract void method();

Г) public method(){}

Д) правильної відповіді тут немає.

The abstract method is declared in the following fragment:

В) public abstract void method();

An abstract method is a method that is declared in an abstract class without an implementation. It is followed by a semicolon and does not have a method body. Abstract methods must be implemented by any concrete subclass of the abstract class. In the given example, the abstract method is declared as public abstract void method();.

1. Виберіть значення виразу z % x - x /y та тип цього значення, якщо визначено такі змінні: int x = 5; int y = 2; int z = 11;

(вказати варіант правильної відповіді)

А) -1 типу System.Int32

Б) -1 типу System.Int64

В) -1.5 типу System.Single

Г) -1.5 типу System.Double

Д) правильної відповіді тут немає.

The correct answer is A) -1 with type System.Int32.

The expression z % x - x / y is evaluated as follows:

1. Calculate z % x, which is the remainder of z divided by x. This is equivalent to 11 % 5, which is 1.
2. Calculate x / y, which is the integer division of x by y. This is equivalent to 5 / 2, which is 2.
3. Subtract the result of step 2 from the result of step 1. This is equivalent to 1 - 2, which is -1.

Therefore, the value of the expression z % x - x / y is -1.

The type of the expression is determined by the type of the operands and the operators used. In this case, all the operands are integers, and the operators used are the modulus operator % and the integer division operator /. Therefore, the type of the expression is also an integer.

The correct answer is A) -1 with type System.Int32.

2. Виберіть значення виразу z % x + x / y та тип цього значення, якщо визначено такі змінні: int x = 5; int y = 2; int z = 11;

(вказати варіант правильної відповіді)

А) 3 типу System.Int32

Б) 3 типу System.Int64

В) 3.5 типу System.Single

Г) 3.5 типу System.Double

Д) правильної відповіді тут немає.

The correct answer is **A) 3 with type System.Int32.**

The expression z % x + x / y is evaluated as follows:

1. Calculate z % x, which is the remainder of z divided by x. This is equivalent to 11 % 5, which is 1.
2. Calculate x / y, which is the integer division of x by y. This is equivalent to 5 / 2, which is 2.
3. Add the result of step 1 and step 2. This is equivalent to 1 + 2, which is 3.

Therefore, the value of the expression z % x + x / y is 3.

The type of the expression is determined by the type of the operands and the operators used. In this case, all the operands are integers, and the operators used are the modulus operator % and the integer division operator /. Therefore, the type of the expression is also an integer.

The correct answer is A) 3 with type System.Int32.

(закінчив станом на 19.04)

3. Запишіть оголошення масиву з 5×10 покажчиків на функцію без аргументів, яка повертає покажчик на значення типу int.

(вказати варіант правильної відповіді)

А) int *(* a[5][10])(void);

Б) int (*(* a)[5][10])();

В) int *(* a(void))[5][10];

Г) int (*(* a)())[5][10];

Д) правильної відповіді тут немає.

The correct answer is **A) int *(* a[5][10])(void);.**

This declares a 2D array a of size 5x10, where each element is a pointer to a function that takes no arguments and returns a pointer to an integer.

Here's a breakdown of the declaration:

- a is an array of size 5x10
- a[5][10] is an array of pointers to functions
- * a[5][10] is an array of pointers to functions that return pointers to integers

- int *(* a[5][10])(void) is an array of pointers to functions that take no arguments and return pointers to integers.

The other options are incorrect:

- Option B is a function that returns a pointer to a 2D array of pointers to functions.
- Option C is a function that returns a pointer to a 2D array of pointers to functions.
- Option D is not a valid declaration.

9. Виберіть з наведеного переліку макровизначення для знаходження мінімального з двох значень.

(вказати варіант правильної відповіді)

А) #define macro(A, B) ((A)<(B)?(A):(B))

Б) #define macro(A, B) ((A)>(B)?(A):(B))

В) #define macro(A, B) ((A)<0?-(A):(A))

Г) #define macro AB

Д) правильної відповіді тут немає.

1. Функція логічного додавання:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) дорівнює одиниці тільки тоді, коли усі її аргументи дорівнюють одиниці;

Б) дорівнює одиниці тільки тоді, коли більшість її аргументів дорівнюють одиниці;

В) дорівнює нулю, якщо більшість її аргументів дорівнюють нулю;

Г) дорівнює одиниці, якщо хоча б один з її аргументів дорівнює одиниці;

Д) дорівнює нулю, якщо хоча б один з її аргументів дорівнює одиниці.

2. Мінтермом називається:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) елементарна диз'юнкція, що включає усі аргументи логічної функції;

Б) елементарна кон'юнкція, що включає усі аргументи логічної функції;

В) логічна сума кількох логічних аргументів;

Г) логічний добуток кількох логічних аргументів;

Д) логічна функція І-НЕ.

3. Які мінтерми називаються суміжними? (вказати варіант правильної відповіді)

А) що мають однакову кількість логічних змінних;

Б) кількість логічних змінних в одному з них є на одиницю більшою, ніж у другому;

В) що відрізняються один від одного формою входження лише одної логічної змінної;

Г) кількість логічних змінних в яких обмежена числом десять;

Д) правильної відповіді тут немає.

4. Скільки виходів має повний дешифратор, що має 5 входів?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) 5;

Б) ???;

В) 25;

Г) 30;

Д) 32

Пояснення:
Формула для визначення кількості виходів у повному дешифраторі: Кількість виходів = 2^n Де n - кількість вхідних ліній. У вашому випадку, коли є 5 вхідних ліній, то: Кількість виходів = 2^5 = 32

2.3. Операційні системи

1. Префікс «Пета», виражений значенням степеня двійки, відповідає:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) 2^(10);

Б) 2^(20);

В) 2^(30);

Г) 2^(40);

Д) 2^(50).

Пояснення:

Таким чином, префікс "Пета" (П) відповідає степеню 2^50 і використовується для позначення дуже великих обсягів даних або пам'яті в комп'ютерних системах.

9. Для процесора комп'ютера з складною системою команд характерна наступна особливість:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) виконання команди за безліч тактів;

Б) виконання команди за пів такту;

В) виконання команди за багато тактів;

Г) виконання команди за один такт;

Д) виконання команди за два такти.

Процесори із складною системою команд (CISC, Complex Instruction Set Computer) характеризуються тим, що деякі складні команди потребують виконання великої кількості мікрооперацій або тактів для їх реалізації. Кожна команда може складатися з багатьох мікрооперацій, тому для її виконання потрібно кілька тактів процесора. Ця особливість CISC-процесорів відрізняється від процесорів з обмеженою системою команд (RISC, Reduced Instruction Set Computer), де більшість команд виконується за один такт. Таким чином, правильною відповіддю на дане запитання є варіант А) виконання команди за безліч тактів, що є характерною особливістю процесорів зі складною системою команд (CISC).

10. Причиною використання архітектури типу регістр-регістр є те, що:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) регістри процесора простіші основної пам'яті;

Б) регістри процесора швидші основної пам'яті;

В) регістри процесора мають менший об'єм ніж основна пам'ять;

Г) регістри процесора мають менші габарити ніж основна пам'ять;

Д) правильної відповіді тут немає.

Архітектура регістр-регістр широко використовується в сучасних процесорах з огляду на те, що регістри є набагато швидшими за основну пам'ять (оперативну пам'ять). Основні причини цього: Регістри реалізовані на основі швидких статичних ОЗП (SRAM) або спеціалізованих схем, тоді як основна пам'ять зазвичай виконана на основі повільніших динамічних ОЗП (DRAM). Регістри розташовані безпосередньо всередині процесора, тоді як доступ до основної пам'яті вимагає передачі даних через системну шину, що займає додатковий час. Регістри використовуються для тимчасового зберігання даних та адрес, з якими безпосередньо працює процесор, що забезпечує швидкий доступ. Отже, вища швидкодія регістрів порівняно з основною пам'яттю є ключовою причиною використання архітектури регістр-регістр, що дозволяє прискорити виконання команд та підвищити продуктивність процесора.

13. Принцип мікропрограмного управління передбачає:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) формування управляючих сигналів за вмістом регістра мікропрограм, в який мікропрограми записуються із пам'яті даних;

Б) формування управляючих сигналів за вмістом регістра мікропрограм, в який мікропрограми записуються із кеш пам'яті;

В) формування управляючих сигналів за вмістом регістра мікропрограм, в який мікропрограми записуються із основної пам'яті;

Г) формування управляючих сигналів за вмістом регістра мікропрограм, в який мікропрограми записуються із пам'яті мікропрограм;

Д) правильної відповіді тут немає.

Принцип мікропрограмного управління базується на використанні спеціальної пам'яті мікропрограм (control store або microcode memory), яка зберігає мікропрограми - послідовності мікрокоманд для реалізації машинних інструкцій процесора. Процес роботи мікропрограмного

управління відбувається таким чином: Машинна інструкція із системної пам'яті завантажується в регістр інструкцій. За кодом інструкції визначається початкова адреса відповідної мікропрограми в пам'яті мікропрограм. Мікрокоманди мікропрограми послідовно зчитуються з пам'яті мікропрограм і завантажуються в регістр мікропрограм (microinstruction register). Біти регістра мікропрограм використовуються для формування відповідних керуючих сигналів, які активують різні функціональні елементи процесора. Таким чином, регістр мікропрограм отримує мікропрограми саме з пам'яті мікропрограм (control store), а не з інших типів пам'яті. Це дозволяє ефективно реалізувати складні машинні інструкції за рахунок послідовності простих мікрокоманд.

17. Сторінкова організація пам'яті використовується для:

А) спрощення перетворення фізичних адрес в віртуальні:

Б) спрощення перетворення віртуальних адрес в фізичні;

В) поділу пам'яті на сторінки різного об'єму.

Г) збільшення об'єму пам'яті;

Д) підвищення енергоефективності пам'яті.

Сторінкова організація пам'яті (paging) - це метод керування пам'яттю, який застосовується в сучасних операційних системах для реалізації концепції віртуальної пам'яті. Основною метою сторінкової організації є спрощення й прискорення процесу перетворення віртуальних адрес у фізичні. Сутність цього методу полягає в тому, що віртуальний адресний простір процесу розділяється на рівні сегменти фіксованого розміру, які називаються сторінками. Фізична пам'ять також розбивається на сегменти того ж розміру - кадри (фрейми). Під час виконання програми сторінки віртуальної пам'яті процесу відображаються на кадри фізичної пам'яті за допомогою спеціальних таблиць відображення (page tables). Перетворення віртуальної адреси у фізичну при такій організації спрощується, оскільки воно зводиться до підстановки номера фізичного кадру замість номера віртуальної сторінки відповідно до записів таблиці відображення. Отже, основною перевагою сторінкової організації пам'яті є спрощення та прискорення процесу перетворення віртуальних адрес у фізичні для забезпечення ефективної реалізації механізму віртуальної пам'яті.

4. Яка форма запису паролю для Windows Server 2003 (згідно з політикою безпеки) на вхід в корпоративну мережу є коректною?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) "I_12+5tr";

Б) "Tra_p";

В) "Sort";

Г) "сальник55";

Д) правильної відповіді тут немає.

Згідно з рекомендаціями політики безпеки для Windows Server 2003, паролі повинні відповідати наступним вимогам: Містити не менше 8 символів. Включати символи з трьох з чотирьох наступних категорій: Прописні букви латинського алфавіту (A-Z) Рядкові букви латинського алфавіту (a-z) Базові цифри (0-9) Не алфавітно-цифрові символи (наприклад, !, $, #, %) Варіант А) "I_12+5tr" відповідає цим вимогам, оскільки пароль містить 8 символів, а саме: Прописну букву: I Рядкові букви: t, r Цифри: 1, 2, 5 Не алфавітно-цифрові символи: _, + Решта варіантів не відповідають даним вимогам з різних причин: Б) "Tra_p" - лише 5 символів В) "Sort" - містить лише рядкові букви Г) "сальник55" - містить лише цифри та букви кирилиці, що не дозволяється Таким чином, правильною формою запису пароля згідно з політикою безпеки для Windows Server 2003 є варіант А) "I_12+5tr".

1 . Чим відрізняється оперативна пам'ять від постійної пам'яті?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) інформаційною ємністю;

Б) оперативна пам'ять має менший час доступу;

В) оперативна пам'ять - це пам'ять, яка втрачає інформацію після вимкнення живлення, а постійна - ні;

Г) оперативна пам'ять призначена тільки для зберігання результатів обчислень, а постійна - для всіх даних;

Д) правильної відповіді тут немає.

Основна відмінність між оперативною пам'яттю (ОЗП, RAM - Random Access Memory) та постійною пам'яттю (ПЗП, ROM - Read-Only Memory) полягає в тому, що дані в оперативній пам'яті є тимчасовими та стираються при вимкненні живлення, тоді як дані в постійній пам'яті зберігаються навіть

після вимкнення пристрою. Більш детально відмінності: Оперативна пам'ять є енергозалежною, тобто для збереження даних потрібне постійне живлення. Постійна пам'ять не залежить від живлення і зберігає дані назавжди. Вміст оперативної пам'яті можна змінювати (читати та записувати), тоді як постійна пам'ять є перезаписуваною лише на етапі виробництва. Оперативна пам'ять використовується для тимчасового зберігання даних та інструкцій під час роботи комп'ютера. Постійна пам'ять зазвичай містить вбудоване програмне забезпечення (BIOS, мікрокоди та ін.). Оперативна пам'ять, як правило, має більшу інформаційну ємність, ніж постійна пам'ять, але вона значно дорожча за одиницю об'єму. Отже, основна відмінність полягає в тому, що оперативна пам'ять є тимчасовою та втрачає дані при вимкненні живлення, на відміну від постійної пам'яті, яка зберігає свій вміст назавжди.

1. Програма BIOS призначена для:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) зберігання інформації про базову конфігурацію комп'ютера;

Б) зберігання діагностичної інформація про комп'ютер;

В) оперативної роботи;

Г) конфігурування комп'ютера;

Д) правильної відповіді тут немає.

BIOS (Basic Input/Output System) - це базова системна логіка, вбудована в постійну пам'ять комп'ютера (ROM або флеш-пам'ять). Основним призначенням BIOS є: Зберігання інформації про базову конфігурацію апаратних компонентів комп'ютера, таких як процесор, пам'ять, відеокарта, дискові пристрої тощо3. Віруси, що не зв'язують свої копії з файлами, а створюють їх на дисках, не змінюючи інших файлів, називаються:. Виконання початкового тестування та ініціалізації обладнання після ввімкнення комп'ютера (Power-On Self-Test, POST). Забезпечення базових функцій вводу-виводу для взаємодії з пристроями (клавіатура, відеосистема, диски). Завантаження операційної системи з завантажувального пристрою після успішної ініціалізації. Таким чином, основною функцією BIOS є збереження та використання інформації про конфігурацію апаратних компонентів для правильної ініціалізації системи під час завантаження.

1. Модель "чорного ящика" в системному аналізі - це:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) найпростіша модель;

Б) структурна модель;

В) багаторівнева модель;

Г) інформаційна багатокомпонентна модель;

Д) комплексна модель.

Модель "чорного ящика" (black box model) є найпростішою моделлю в системному аналізі. Вона розглядає систему як єдине ціле, не розкриваючи її внутрішньої структури та деталей функціонування.

3. БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

???

(вказати варіант правильної відповіді)

А) компаньйон-вірусами;

Б) хробаками;

В) стелс-вірусами;

Г) макровірусами;

Д) правильної відповіді тут немає.

16. У разі конфігурації поштової системи яка конфігурація повинна бути задана міжмережному екрану (firewall), щоб він дозволяв віддаленому користувачу отримувати пошту?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) дозволити порт 110;

Б) заблокувати порт 25;

В) дозволити порт 25;

Г) дозволити порт 23;

Д) правильної відповіді тут немає.

4. Що не є DoS-атакою ("Denial of Service”-атакою типу "відмова від обслуговування")?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) надсилання мільйона пакетів на сервер, кожен з яких вимагатиме відкривання зв'язку на фіктивну адресу;

Б) вставка зловмисного коду управління Active/X у web-документ;

В) провокування інтенсивного спрацьовування системи захисту міжмережного екрана;

Г) "пінгування” сайтів пакетом з некоректними параметрами, що можуть спричинити зависання систем;

Д) правильної відповіді тут немає.

Атака типу "відмова від обслуговування" (DoS - Denial of Service) - це різновид хакерських атак, спрямованих на порушення доступності мережевих ресурсів або послуг для легітимних користувачів шляхом виснаження обчислювальних ресурсів системи. Варіант Б) "вставка зломисного коду управління Active/X у web-документ" не є прямою DoS-атакою. Це радше спосіб впровадження шкідливого коду на комп'ютер користувача для подальшого несанкціонованого доступу або іншої злочинної діяльності.

11. Набір апаратних і програмних засобів для забезпечення збереженості, доступності і конфіденційності даних:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) захист інформації;

Б) комп'ютерна безпека;

В) захищеність інформації;

Г) захищеність споживачів інформації;

Д) правильної відповіді тут немає.

Пояснення:

Захист інформації - це сукупність правових, організаційних, технічних та програмно-апаратних заходів, спрямованих на забезпечення збереженості, цілісності, доступності та конфіденційності інформації. До основних завдань захисту інформації належать: Забезпечення конфіденційності - запобігання несанкціонованому доступу до інформації. Забезпечення цілісності - захист

від несанкціонованої модифікації інформації. Забезпечення доступності - захист від відмови в доступі для санкціонованих користувачів. Захист інформації реалізується за допомогою різноманітних засобів і методів, включаючи програмні (антивірусні програми, міжмережеві екрани, системи виявлення вторгнень), апаратні (токени, смарт-карти, шифрувальні пристрої), організаційні (політики безпеки, навчання персоналу) та правові заходи.

13. Сканування, яке часто застосовується крекерами для того, щоб з'ясувати, на яких TCP-портах працюють демони, які відповідають на запити із мережі - це:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) IP Hijacking;

Б) IP spoofing;

В) пасивне сканування;

Г) правильними є відповіді А), Б);

Д) правильної відповіді тут немає.

Пояснення:
Пасивне сканування - це вид зондування мережі, при якому зловмисник не надсилає жодних пакетів, а натомість прослуховує мережевий трафік, щоб отримати інформацію про активні хости та відкриті порти. Це дозволяє зловмисникам уникнути виявлення, оскільки вони не генерують жодного трафіку, який міг би бути виявлений системами моніторингу мережі або системами виявлення вторгнень.

Інші варіанти відповіді не відповідають характеристикам, описаним у запитанні:

IP Hijacking - це вид атаки, при якому зловмисник перехоплює пакет даних, адресований іншому хосту, і модифікує його, щоб перенаправити відповідь на себе.

IP Spoofing - це вид атаки, при якому зловмисник фальсифікує IP-адресу джерела пакета даних, щоб приховати свою справжню IP-адресу.

Варіант Г) неправильний, оскільки IP Hijacking і IP Spoofing не пов'язані з виявленням відкритих портів

3. Наведіть ознаки пасивного сканування.

(вказати варіант правильної відповіді)

А) різко збільшена кількість сесій, що знаходяться в стані SYN_RECEIVED;

Б) прийом від клієнта RST-пакета у відповідь на SYN/ACK;

В) метод не детектується;

Г) правильними є відповіді А) та Б);

Д) шифрування TCP/IP-потоку.

Пояснення:

Правильною відповіддю є В) метод не детектується.

Пасивне сканування - це метод збору інформації про мережу та її хости, який виконується шляхом моніторингу мережевого трафіку без відправлення будь-яких пакетів. При цьому не ініціюється жодних з'єднань, а лише аналізується наявний трафік. Саме тому пасивне сканування не детектується на стороні жертви, що робить його прихованим методом збору інформації.

Відповіді А) та Б) описують симптоми активного сканування, коли відбувається ініціювання з'єднань. Відповідь Г) об'єднує ці два неправильних варіанти. Відповідь Д) про шифрування трафіку не стосується ознак пасивного сканування.

2. Безпечна інформаційна система за визначенням повинна володіти властивостями:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) антивірусного контролю;

Б) цілісності та аудиту;

В) цілісності, доступності та конфіденційності;

Г) таємності та аналізу комп'ютерного трафіку;

Д) правильної відповіді тут немає.

Пояснення:

Правильним варіантом відповіді є В) цілісності, доступності та конфіденційності.

Відповідно до принципів інформаційної безпеки, безпечна інформаційна система повинна забезпечувати три основні властивості:

1. Цілісність - захист від несанкціонованої модифікації даних.

2. Доступність - гарантія того, що авторизовані користувачі матимуть доступ до інформації та ресурсів системи коли це необхідно.

3. Конфіденційність - захист від несанкціонованого розголошення інформації.

5. До якого виду загроз належить нелегальне захоплення та подальший

аналіз мережних повідомлень?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) ненавмисних;

Б) випадкових;

В) навмисних пасивних;

Г) навмисних активних;

Д) правильної відповіді тут немає.

Пояснення:

В) навмисних пасивних

Нелегальне захоплення та подальший аналіз мережних повідомлень є видом пасивного зондування мережі, при якому зловмисник прослуховує мережевий трафік, щоб отримати інформацію про активні хости та відкриті порти. Цей вид загрози належить до категорії навмисних пасивних загроз, оскільки зловмисник свідомо та цілеспрямовано проводить зондування мережі, але не генерує жодного трафіку, який міг би бути виявлений системами моніторингу мережі або системами виявлення вторгнень.

Інші варіанти відповіді не відповідають характеристикам нелегального захоплення та подальшого аналізу мережних повідомлень:

А) ненавмисні загрози - це загрози, які виникають внаслідок ненавмисних дій користувачів або неправильної конфігурації мережі або систем.

Б) випадкові загрози - це загрози, які виникають випадково, наприклад, через збій обладнання або програмного забезпечення.

Г) навмисні активні загрози - це загрози, при яких зловмисник активно генерує трафік, щоб отримати доступ до мережі або систем.

Д) правильної відповіді тут немає - це некоректний варіант відповіді.

6. Процес впровадження нової інформаційної системи вимагає, щоб:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) обов'язково були наявні локальні технології різних виробників в інформаційній системі;

Б) обов'язково були наявні пристрої фізичного рівня в інформаційній системі;

В) усі компоненти, які впроваджуються, повинні бути перевірені на сумісність з існуючими частинами системи;

Г) обов'язково була створена демілітаризована зона інформаційної системи;

Д) правильної відповіді тут немає.

Пояснення:

Правильним варіантом відповіді є В) усі компоненти, які впроваджуються, повинні бути перевірені на сумісність з існуючими частинами системи.

Під час впровадження нової інформаційної системи або додавання нових компонентів до існуючої системи, дуже важливо забезпечити сумісність між новими та існуючими частинами. Це допоможе уникнути конфліктів, несправностей та проблем з інтеграцією. Перевірка сумісності компонентів допоможе зробити процес впровадження більш безпечним та ефективним.

Інші варіанти відповіді не є обов'язковими вимогами для впровадження нової інформаційної системи:

А) Наявність локальних технологій різних виробників не є обов'язковою.

Б) Не обов'язково мати пристрої фізичного рівня, якщо система є програмною.

Г) Створення демілітаризованої зони не є обов'язковим для будь-якої інформаційної системи.

9. Яка з перелічених програм проактивного захисту, за визначенням відстежує підозрілі дії в реальних умовах?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) сигнатурний аналізатор;

Б) евристичний аналізатор;

В) санаційний аналізатор;

Г) поведінковий блокатор;

Д) правильної відповіді тут немає.

Пояснення:

Поведінковий блокатор, або програма проактивного захисту, відстежує підозрілі дії в реальних умовах, аналізуючи поведінку програм та процесів на системі. Він спостерігає за їх діями, виявляючи будь-які відхилення від нормальної або очікуваної поведінки, які можуть вказувати на шкідливу активність. У разі виявлення підозрілих дій, поведінковий блокатор може блокувати або припиняти виконання цих процесів, захищаючи систему від потенційних загроз.

Інші варіанти відповідей мають такі визначення:

А) Сигнатурний аналізатор - виявляє відомі загрози за їх унікальними цифровими "підписами" або сигнатурами.

Б) Евристичний аналізатор - використовує набір правил та евристик для виявлення потенційно шкідливої поведінки.

В) Санаційний аналізатор - відстежує стан системи та намагається відновити її до безпечного стану у разі виявлення загрози.

10. Які з перелічених засобів виявлення вірусних програм, за в визначенням належать до проактивного захисту?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) сигнатурні аналізатори;

Б) евристичні аналізатори та поведінкові блокатори;

В) евристичні рекурсивні аналізатори та ргоху-сервери;

Г) статичні поведінкові блокатори та сигнатурні аналізатори;

Д) правильної відповіді тут немає.

Пояснення:

Б) евристичні аналізатори та поведінкові блокатори.

Евристичні аналізатори та поведінкові блокатори належать до засобів проактивного захисту від вірусних програм. Вони використовують евристичні алгоритми та аналіз поведінки програм для виявлення потенційно шкідливої активності, а не покладаються на бази сигнатур відомих вірусів, як у випадку сигнатурних аналізаторів. Таким чином, вони можуть виявляти нові та невідомі загрози, забезпечуючи проактивний захист.

5. Конфіденційна інформація - це:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) інформація з обмеженим доступом, якою володіють, користуються чи розпоряджаються окремі юридичні особи або держава і порядок доступу до якої встановлюється ними;

Б) інформація з обмеженим доступом, якою володіють, користуються чи розпоряджаються окремі фізичні особи або держава і порядок доступу до якої встановлюється ними;

В) інформація з обмеженим доступом, якою володіє, користується чи розпоряджається;

Г) інформація з обмеженим доступом, якою володіють, користуються чи розпоряджаються окремі фізичні чи юридичні особи або держава і порядок доступу до якої встановлюється ними;

Д) інформація, якою володіють, користуються чи розпоряджаються окремі фізичні чи юридичні особи або держава і порядок доступу до якої встановлюється ними.

Пояснення:

Відповідь: Г) інформація з обмеженим доступом, якою володіють, користуються чи розпоряджаються окремі фізичні чи юридичні особи або держава і порядок доступу до якої встановлюється ними.

Згідно з визначенням, конфіденційна інформація - це інформація з обмеженим доступом, якою володіють, користуються та розпоряджаються окремі фізичні або юридичні особи, а також держава. При цьому порядок доступу до такої інформації встановлюється безпосередньо володільцями цієї інформації.

3.1. Захист інформації, що обробляється та зберігається в ІКС

2. Дозвіл або заборона здійснення певного типу доступу - це:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) захист від несанкціонованого доступу;

Б) право доступу;

В) запит на доступ;

Г) несанкціонований доступ до інформації;

Д) правильної відповіді тут немає.

Пояснення:

Дозвіл або заборона здійснення певного типу доступу до інформації - це право доступу. Право доступу визначає, який саме тип доступу (перегляд, редагування, видалення тощо) дозволений або заборонений для певного суб'єкта (користувача, процесу) щодо певного об'єкта (файлу, папки, бази даних тощо).

Права доступу є одним з важливих механізмів захисту інформації від несанкціонованого доступу, оскільки дозволяють контролювати і обмежувати доступ до даних відповідно до встановлених політик безпеки.

5. Звернення одного об'єкта КС до іншого з метою отримання певного типу доступу - це:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) автентифікатор об'єкта;

Б) ідентифікатор об'єкта;

В) запит на доступ;

Г) доступ до інформації;

Д) правильної відповіді тут немає.

Пояснення:

Звернення одного об'єкта комп'ютерної системи (КС) до іншого з метою отримання певного типу доступу називається "запитом на доступ". Коли один об'єкт КС (наприклад, процес або користувач) бажає отримати доступ до ресурсів або можливостей іншого об'єкта КС, він повинен надіслати йому запит на доступ. Цей запит потім буде оброблений системою безпеки КС, яка визначить, чи можна надати запитуваний доступ, базуючись на встановлених політиках безпеки та правилах доступу.

6. Інформація, що вимагає захисту, будь-яка інформація, втрата або неправильне використання якої (модифікація, ознайомлення) може нанести шкоду власникові інформації або автоматизованій системі або будь-якій іншій фізичній (юридичній) особі чи групі осіб - це:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) розмежування доступу;

Б) ідентифікація;

В) критична інформація;

Г) авторизація;

Д) правильної відповіді тут немає.

Пояснення:

Об’єднання критичної інформації. Критична інформація (sensitive information) — інформація, що вимагає захисту; будь-яка інформація, втрата або неправильне використання якої (модифікація, ознайомлення) може нанести шкоду власникові інформації або АС, або будь-якій іншій фізичній (юридичній) особі чи групі осіб.

У багатьох системах збирання, збереження та опрацювання інформації одного рівня робиться в одному місці (вузлі мережі, пристрої, каталозі). Це пояснюється тим, що так простіше захистити великий масив інформації, ніж організовувати індивідуальний захист для кожного набору.

Для реалізації цього принципу можуть бути розроблені спеціальні програми, що керують опрацюванням таких наборів даних. Це - найпростіший спосіб побудови захищених областей.

7. Властивість інформації, яка полягає в тому, що інформація не може бути отримана неавторизованим користувачем і/або процесом - це:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) заборонений доступ;

Б) конфіденційність інформації;

В) запит на доступ;

Г) секретна інформація;

Д) правильної відповіді тут немає.

Пояснення:

Б) конфіденційність інформації.

Конфіденційність інформації - це властивість, яка забезпечує захист інформації від несанкціонованого доступу, тобто інформацію можуть отримувати лише авторизовані користувачі чи процеси. Це один з основних принципів інформаційної безпеки, який гарантує збереження таємниці інформації та запобігає її розголошенню сторонніми особами.

3. Властивість даних бути доступними для санкціонованого користування в довільний момент часу, коли у звертанні до них виникає необхідність:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) конфіденційність;

Б) цілісність;

В) доступність;

Г) автентичність;

Д) правильної відповіді тут немає.

Пояснення:

Доступність - це властивість даних бути доступними для санкціонованого користування в потрібний момент часу, коли виникає необхідність отримати до них доступ. Це одна з основних вимог інформаційної безпеки поряд з конфіденційністю та цілісністю даних.

Відповідь "доступність" правильно вказує на властивість даних бути доступними для авторизованих користувачів, коли це необхідно, що відповідає формулюванню питання.

5. Набір апаратних і програмних засобів для забезпечення збереження, доступності й конфіденційності даних:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) захист інформації;

Б) комп'ютерна безпека;

В) захищеність інформації;

Г) безпека даних;

Д) правильної відповіді тут немає.

Пояснення:

Безпека даних (data security) відноситься до набору апаратних і програмних засобів, призначених для забезпечення збереження, доступності й конфіденційності даних. Це правильний варіант відповіді на поставлене питання. Безпека даних охоплює комплекс заходів з захисту даних від несанкціонованого доступу, модифікації, втрати чи знищення під час їх збереження, обробки та передачі.

7. Охорона персональних даних, державної, службової і інших видів інформації обмеженого доступу - це:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) захист інформації;

Б) комп'ютерна безпека;

В) захищеність інформації;

Г) безпека даних;

Д) правильної відповіді тут немає.

Пояснення:

Захист інформації передбачає комплекс організаційних, технічних та правових заходів, спрямованих на збереження конфіденційності, цілісності та

доступності інформації, зокрема персональних даних, державної таємниці, службової інформації та іншої інформації з обмеженим доступом.

Основними цілями захисту інформації є:

1. Забезпечення конфіденційності (запобігання несанкціонованому доступу до інформації).
2. Забезпечення цілісності (запобігання несанкціонованій модифікації інформації).
3. Забезпечення доступності (своєчасний і надійний доступ до інформації для авторизованих користувачів).

10. Процедура перевірки відповідності пред'явленого ідентифікатора об'єкта КС на предмет належності його цьому об'єкту, встановлення або підтвердження автентичності це:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) ідентифікація;

Б) автентифікація;

В) інтелектуалізація;

Г) верифікація;

Д) реструктоpизація.

Пояснення:

Автентифікація (або автентикація) - це процес перевірки відповідності пред'явленого ідентифікатора (наприклад, логіна і пароля, цифрового сертифіката, біометричних даних тощо) для підтвердження справжності та належності суб'єкта або об'єкта.

Автентифікація відбувається після процедури ідентифікації, коли суб'єкт або об'єкт вже ідентифікований, і її метою є встановлення автентичності заявленої ідентичності.

Решта варіантів відповіді не відповідають змісту питання:

А) Ідентифікація - це процес присвоєння ідентифікатора суб'єкту або об'єкту.

В) Інтелектуалізація - не стосується процесів автентифікації чи ідентифікації.

Г) Верифікація - більш широке поняття, що включає автентифікацію як складову частину.

Д) Реструктуризація - не має відношення до процесів ідентифікації та автентифікації.

Тому правильним варіантом відповіді є Б) автентифікація.

12. Типовими заходами у разі захисту робочих станцій від несанкціонованого(?) використання є:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) встановлення паролів на доступ до базової системи вводу/виводу BIOS комп'ютера;

Б) встановлення паролів на операційну систему;

В) розмежування доступу користувачів засобами операційної системи при роботі з комп'ютером;

Г) усі наведені відповіді є вірними;

Д) правильної відповіді тут немає.

Пояснення:
Правильною відповіддю є: Г) усі наведені відповіді є вірними.

А) Встановлення паролів на доступ до BIOS комп'ютера - це ефективний спосіб захисту від несанкціонованого доступу до базових налаштувань і конфігурації обладнання.

Б) Встановлення паролів на операційну систему також є важливим заходом безпеки, який обмежує доступ до операційної системи лише авторизованим користувачам.

В) Розмежування доступу користувачів засобами операційної системи при роботі з комп'ютером дозволяє контролювати права доступу різних користувачів до файлів, папок та інших ресурсів.

Усі ці заходи є типовими та ефективними способами захисту робочих станцій від несанкціонованого використання, тому відповідь Г) "усі наведені відповіді є вірними" є правильною.

1. Засоби, які забороняють доступ нелегальним користувачам до ресурсів інформаційної системи, а легальним надають доступ згідно з їх повноваженнями, належать до:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) засобів аудиту;

Б) засобів авторизації;

В) засобів автентифікації;

Г) засобів моніторингу;

Д) правильної відповіді тут немає.

Пояснення:

Б) засобів авторизації.

Авторизація - це процес надання дозволу доступу до певних ресурсів або виконання певних дій в інформаційній системі лише для користувачів з відповідними правами та повноваженнями. Засоби авторизації забезпечують управління доступом, визначаючи, які дії та ресурси дозволені для кожного окремого користувача або групи користувачів відповідно до їх ролей та привілеїв.

Отже, вірною відповіддю є варіант Б) засобів авторизації.

2. Яку кількість резервних копій особливо важливої інформації, рекомендованих стандартом, необхідно зберігати?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) одну;

Б) дві;

В) три;

Г) чотири;

Д) правильної відповіді тут немає.

Пояснення:

Згідно з найкращими практиками резервного копіювання даних, рекомендується зберігати як мінімум три резервні копії особливо важливої

інформації. Це забезпечує додаткову надійність та зменшує ризик втрати даних у випадку, якщо одна або дві копії будуть пошкоджені або стануть недоступними з якихось причин. Три копії дають більше шансів на успішне відновлення критично важливих даних у разі непередбачених обставин.

3.2. Програмні та програмно-апаратні комплекси ЗЗІ

1. Який клас міжмережних екранів забезпечує фільтрацію трафіку на основі лише апаратних адрес відправників і одержувачів?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) пакетні фільтри;

Б) посередники прикладного рівня;

В) інспектори стану;

Г) VLAN комутатори;

Д) Модульні Нив.

Пояснення:

А) пакетні фільтри.

Пакетні фільтри або фільтри на рівні пакетів (packet filters) - це найпростіші міжмережеві екрани, які здійснюють фільтрацію мережевого трафіку на основі інформації з мережевих і транспортних заголовків, таких як IP-адреси відправника й одержувача, номери портів відправника й одержувача та протоколи (TCP, UDP тощо). Пакетні фільтри не аналізують дані вище транспортного рівня моделі OSI, тобто вони не здійснюють аналіз даних прикладного рівня.

3.3. Відновлення функціонування ІКС після реалізації загроз, здійснення кібератак, збоїв та відмов різних класів та походження

11. Ведення системою журналу реєстрації подій дозволяє:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) запобігти доступу до ресурсів мережі неавторизованим особам;

Б) взнати ідентифікатор користувача, дату і час входу і виходу з системи;

В) вводити облікові записи користувачів мережі;

Г) розмежувати права доступу користувачів до ресурсів мережі;

Д) правильної відповіді тут немає.

Пояснення:

Правильною відповіддю на це запитання є варіант Б) "взнати ідентифікатор користувача, дату і час входу і виходу з системи".

Ведення системою журналу реєстрації подій (system logs) дозволяє відстежувати та записувати дії користувачів у системі, включаючи їхні ідентифікатори, час входу та виходу з системи, а також інші важливі події та операції. Ця інформація є цінною для аудиту безпеки, виявлення та розслідування інцидентів, а також для моніторингу та контролю доступу до системи.

Інші варіанти відповідей не є правильними в контексті ведення системою журналу реєстрації подій:

А) Запобігання доступу до ресурсів мережі неавторизованим особам зазвичай досягається за допомогою механізмів контролю доступу, таких як автентифікація користувачів та розмежування прав доступу.

В) Введення облікових записів користувачів мережі є функцією керування обліковими записами, а не журналу реєстрації подій.

Г) Розмежування прав доступу користувачів до ресурсів мережі є функцією механізмів контролю доступу, а не журналу реєстрації подій.

3.4. Моніторинг процесів функціонування ІКС

3.5. Механізми безпеки комп'ютерних мереж

3. При якому мультиплексуванні низько швидкісному каналу виділяється квант часу високошвидкісного каналу?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) КОМ;

Б) WDM;

В) TDM;

Г) CDM;

Д) FDM.

Пояснення:

Правильною відповіддю на питання "При якому мультиплексуванні низькошвидкісному каналу виділяється квант часу високошвидкісного каналу?" є варіант В) TDM (Time Division Multiplexing).

TDM (мультиплексування з розділенням за часом) - це спосіб об'єднання кількох низькошвидкісних каналів в один високошвидкісний канал, при якому кожному низькошвидкісному каналу виділяється певний часовий інтервал (квант часу) для передачі своїх даних по високошвидкісному каналу.

Інші варіанти відповідей означають:

А) КОМ - Код з операціями мультиплексування.

Б) WDM (Wavelength Division Multiplexing) - мультиплексування з хвильовим розділенням каналів.

Г) CDM (Code Division Multiplexing) - мультиплексування з кодовим розділенням каналів.

Д) FDM (Frequency Division Multiplexing) - мультиплексування з частотним розділенням каналів.

Тому правильною відповіддю є варіант В) TDM.

5. Яка з наведених технологій гарантує дотримання параметрів QoS якості обслуговування?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) ISDN;

Б) Fran Relay;

В) SDH;

Г) X.25;

Д) SONET.

20. Визначити діапазон виділених організацією IANA IP-адрес класу С для інтранет-мереж:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) 192.0.0.0-192.168.255.254;

Б) 192.16.0.1-192.168.255.254;

В) 18.0.1-192.168.255.255;

Г) 192.0.0.1-192.168.0.255;

Д) 192.0.0.1-192.168.0.254.

Пояснення:

Організація IANA (Internet Assigned Numbers Authority) зарезервувала діапазон IP-адрес 192.168.0.0/16 для використання в приватних інтранет-мережах. Цей діапазон включає адреси від 192.168.0.0 до 192.168.255.255.

Однак, адреси 192.168.0.0 і 192.168.255.255 зарезервовані для спеціальних цілей (відповідно, для ідентифікації самої мережі та широкомовної передачі), тому їх не можна призначати окремим вузлам мережі.

Таким чином, корректний діапазон IP-адрес класу C, виділених IANA для використання в приватних інтранет-мережах, є 192.168.0.1-192.168.0.254.

23. Обчислити оптимальну (найменшу!) маску та вибрати IP-адресу для мережі на 1000 комп'ютерів в межах виділеного пула 191.162.0.1-191.165.255.254:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) 191.152.0.60_255.255.252.0;

Б) 191.162.0.132_255.255.255.192;

В) 165.55.0.32_255.255.240.0;

Г) 191.162.64.0_255.255.252.0;

Д) 165.52.0.32_255.255.252.0.

Пояснення:

Для відповіді на це питання, потрібно виконати декілька кроків:

1. Визначити необхідну кількість IP-адрес для мережі на 1000 комп'ютерів.

2. Знайти найменшу можливу маску підмережі, яка може забезпечити необхідну кількість IP-адрес.
3. Вибрати діапазон IP-адрес з виділеного пула 191.162.0.1-191.165.255.254, який відповідає знайденій масці.
4. Кількість IP-адрес для 1000 комп'ютерів: Для кожного комп'ютера потрібна одна IP-адреса. Але також необхідно врахувати зарезервовані адреси (адреса мережі та широкомовна адреса). Отже, мінімальна кількість IP-адрес = 1000 + 2 = 1002.
5. Найменша можлива маска: Маска /22 (255.255.252.0) забезпечує діапазон з 1024 IP-адресами (2^10 - 2), що задовольняє вимогу.
6. Вибір діапазону IP-адрес: З виділеного пула 191.162.0.1-191.165.255.254 потрібно вибрати діапазон на 1024 IP-адреси з маскою /22. Цій вимозі відповідає діапазон 191.162.64.0 - 191.162.67.255 з маскою 255.255.252.0.

10. Для захисту від атаки типу SMURF блокування якого виду трафіку повинно бути здійснене на всіх маршрутизаторах та хостах?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) ICMP forwarding;

Б) Broadcast UDP;

В) Directed broadcast forwarding;

Г) ARP forwarding;

Д) правильної відповіді тут немає.

Пояснення:

Атака типу SMURF (Short Message Unicast/Network Redirect Flood) є різновидом DoS-атаки, яка полягає у надсиланні великої кількості ICMP echo-запитів (ping) на широкомовну адресу мережі жертви. Таким чином, кожен хост в мережі жертви буде намагатися відповісти на цей запит, що призведе до перевантаження мережі і відмови в обслуговуванні.

Для захисту від такої атаки необхідно заблокувати пересилання направлених широкомовних пакетів (directed broadcast packets) на всіх маршрутизаторах та хостах. Направлена широкомовна адреса - це адреса типу 192.168.0.255, яка призначена для широкомовної передачі в підмережі 192.168.0.0/24.

Блокування directed broadcast forwarding перешкоджає зловмисникам надсилати широкомовні пакети в мережу жертви ззовні, тим самим захищаючи від SMURF-атаки.

11. Які наведені заходи дозволять мінімізувати наслідки атак "людина посередині" ("man-in-the-middle" (MITM))?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) міжмережне екранування;

Б) антивірусний захист;

В) сканери вразливостей;

Г) шифрування інформації, що передається;

Д) правильної відповіді тут немає.

Пояснення:

Атака "людина посередині" (man-in-the-middle, MITM) полягає в тому, що зловмисник перехоплює трафік між двома сторонами, які вважають, що вони спілкуються безпосередньо один з одним. Зловмисник таким чином може прослуховувати, перехоплювати та модифікувати дані, що передаються.

Єдиним ефективним способом захисту від такої атаки є шифрування інформації, що передається між сторонами. Якщо дані зашифровані, зловмисник зможе лише перехопити зашифрований трафік, але не зможе його розшифрувати та прочитати вміст.

12. Які існують способи боротьби з атакою "хибний ARP-сервер в мережі Ethernet" (ARP spoofing)?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) хибні записи в ARP-таблиці комп'ютера;

Б) створення статичних записів в ARP-таблиці комп'ютера;

В) цифровий підпис пакетів;

Г) перезавантаження ARP-таблиці комп'ютера;

Д) правильної відповіді тут немає.

Пояснення:

Атака "хибний ARP-сервер" (ARP spoofing) відбувається, коли зловмисник надсилає в мережу підроблені ARP-відповіді, асоціюючи свою MAC-адресу з IP-адресами інших вузлів. Таким чином, він змушує інші вузли мережі направляти весь трафік через зловмисний комп'ютер, перехоплюючи і можливо модифікуючи дані.

Одним із способів боротьби з цією атакою є створення статичних записів в ARP-таблиці для критичних вузлів мережі. Це означає, що відповідність між IP та MAC адресами для вказаних вузлів буде встановлена вручну адміністратором замість динамічного виявлення через ARP-протокол. Такі статичні записи не можуть бути перезаписані зловмисними ARP-відповідями.

11. Які наведені заходи дозволять мінімізувати наслідки атак "людина посередині" ("man-in-the-middle" (MITM))?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) міжмережне екранування;

Б) антивірусний захист;

В) сканери вразливостей;

Г) шифрування інформації, що передається;

Д) правильної відповіді тут немає.

Пояснення:

Атака "людина посередині" (man-in-the-middle, MITM) полягає в тому, що зловмисник перехоплює трафік між двома сторонами, які вважають, що вони спілкуються безпосередньо один з одним. Зловмисник таким чином може прослуховувати, перехоплювати та модифікувати дані, що передаються.

Єдиним ефективним способом захисту від такої атаки є шифрування інформації, що передається між сторонами. Якщо дані зашифровані, зловмисник зможе лише перехопити зашифрований трафік, але не зможе його розшифрувати та прочитати вміст.

12. Які існують способи боротьби з атакою "хибний ARP-сервер в мережі Ethernet" (ARP spoofing)?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) хибні записи в ARP-таблиці комп'ютера;

Б) створення статичних записів в ARP-таблиці комп'ютера;

В) цифровий підпис пакетів;

Г) перезавантаження ARP-таблиці комп'ютера;

Д) правильної відповіді тут немає.

Пояснення:

Атака "хибний ARP-сервер" (ARP spoofing) полягає у тому, що зловмисник відправляє хибні ARP-пакети в мережу, намагаючись ввести в оману інші вузли і переспрямувати їх трафік через свій комп'ютер. Це дозволяє зловмиснику перехоплювати і модифікувати дані, що передаються між вузлами.

Одним з ефективних способів боротьби з такою атакою є створення статичних записів в ARP-таблицях комп'ютерів. Статичні записи не змінюються динамічно і не можуть бути перезаписані хибними ARP-пакетами зловмисника.

Інші варіанти відповіді не є правильними або достатніми для захисту від ARP spoofing:

А) Хибні записи в ARP-таблиці комп'ютера - це саме те, що відбувається під час атаки.

В) Цифровий підпис пакетів - це загальний метод захисту від підробки даних, але не специфічний для ARP spoofing.

Г) Перезавантаження ARP-таблиці комп'ютера - тимчасовий захід, таблиця буде швидко заповнена новими записами, в тому числі хибними.

Д) Правильної відповіді тут немає - неправильно, оскільки створення статичних ARP-записів є правильним рішенням.

15. Найкращим способом боротьби з іншими вузлами, що роблять спроби приєднатися до ресурсів Вашої організації, є:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) Denial-of-service (DoS)-атаки;

Б) фільтрування пакетів;

В) IP-маскарадинг;

Г) віртуальні приватні мережі VPNs;

Д) правильної відповіді тут немає.

Пояснення:

Фільтрування пакетів (packet filtering) - це процес аналізу вхідного та вихідного мережевого трафіку відповідно до заздалегідь визначених правил безпеки та блокування небажаного трафіку. Це один з основних способів захисту периметру мережі організації.

Використовуючи фільтрування пакетів, мережевий трафік можна контролювати на основі таких критеріїв:

- IP-адреси джерела та призначення
- Типи протоколів (TCP, UDP, ICMP тощо)
- Номери портів
- Стани з'єднань
- Інші поля заголовків пакетів

Належним чином налаштовані правила фільтрації пакетів дозволяють блокувати спроби несанкціонованого доступу до ресурсів організації з боку сторонніх вузлів.

7. Типовий Firewall за своїм визначенням:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) розмежовує повноваження користувачів щодо доступу до його ресурсів;

Б) обмежує або дозволяє проходження комп'ютерного трафіку за певною адресою;

В) організовує різнорівневі безпечні з'єднання "зовнішніх" користувачів з його службами;

Г) розмежовує повноваження "корпоративних" користувачів щодо доступу до ресурсів серверів демілітаризованої зони;

Д) правильної відповіді тут немає.

Пояснення:

Б) обмежує або дозволяє проходження комп'ютерного трафіку за певною адресою.

Типовий Firewall (брандмауер) за своїм визначенням обмежує або дозволяє проходження комп'ютерного трафіку за певними правилами та адресами. Його основна функція - контролювати мережевий трафік між різними мережами або сегментами мережі відповідно до визначеної політики безпеки.

Брандмауери фільтрують вхідні та вихідні мережеві пакети, керуючись набором правил, які визначають, який трафік повинен бути дозволений або заблокований. Таким чином, він захищає внутрішню мережу від небажаного або шкідливого трафіку ззовні та може також контролювати трафік, що надходить з внутрішньої мережі.

8. Механізм NAT може використовуватись міжмережним екраном з метою:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) захисту http- і ftp-серверів організації від IP-Spoofing;

Б) забезпечення контролю цілісності мережного трафіку вузлів корпорації;

В) захист e-mail сервера на сеансовому рівні;

Г) приховування мережних адрес усіх вузлів корпорації, а також топологію всієї корпоративної мережі;

Д) правильної відповіді тут немає.

Пояснення:

Механізм NAT (Network Address Translation, трансляція мережних адрес) дійсно використовується міжмережними екранами для приховування внутрішніх приватних IP-адрес вузлів корпоративної мережі від зовнішніх мереж, таких як Інтернет.

Коли трафік проходить через NAT, він перетворює приватні IP-адреси вузлів у зовнішню публічну IP-адресу маршрутизатора або міжмережного екрана. Це дозволяє приховати справжню топологію внутрішньої мережі та індивідуальні IP-адреси її вузлів.

1. Яку максимальну кількість мережних інтерфейсів можна забезпечити IP-адресами, використовуючи IP-адресу підмережі робочої групи 192.168.1.0/28?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) 10;

Б) 16;

В) 12;

Г) 14;

Д) 6.

Пояснення:

Для визначення максимальної кількості мережних інтерфейсів, що можуть мати IP-адреси в даній підмережі, ми можемо скористатися формулою 2^n − 2 2^n −2, де n n - це кількість бітів, призначених для хостів у масці підмережі. У підмережі з адресою 192.168.1.0/28 у нас є 28 бітів для мережі і 4 біти для хостів (32 - 28 = 4). Це означає, що ми можемо мати 2^4 − 2 = 16 − 2 = 14 хостів у цій підмережі. Отже, правильна відповідь - Г) 14.

2. Мережу класу С поділити на 4 підмережі. Записати значення маски підмережі (Маски усіх підмереж будуть однакової довжини. Розрахунок проводити для маршрутизаторів, які підтримують комбінацію біт педмереж "всі 0" та "всі 1"

(вказати варіант правильної відповіді)

А) 255.255.255.64;

Б) 255.255.255.128;

В) 255.255.255.192;

Г) 255.255.255.224;

Д) 255.255.255.32.

3. Мережу класу В поділити на 8 підмереж. Записати значення маски підмережі (Маски усіх підмереж будуть однакової довжини. Розрахунок проводити для маршрутизаторів, які підтримують комбінацію біт підмереж "всі 0" та "всі 1").

(вказати варіант правильної відповіді)

А) 255.255.224.0;

Б) 255.255.255.224;

В) 255.255.248.0;

Г) 255.255.240.0;

Д) 255.255.192.0.

4. Мережа 192.168.0.0/24 поділена на 4 підмережі. Створити списки доступу, які дозволяють проходження IP-пакетів усіх вузлів перших двох підмереж, а для решти вузлів мережі проходження IP-пакетів забороняють.

(вказати варіант правильної відповіді)

А) access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.64

access-list 1 deny 192.168.0.0 0.0.0.255;

Б) access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.127

access-list 1 deny 192.168.0.0 0.0.0.255;

В) access-list 1 deny 192.168.0.0 0.0.0.127

access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255;

Г) access-list 1 deny 192.168.0.0 0.0.0.62

access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255;

Д) access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.63

access-list 1 deny 192.168.0.0 0.0.0.255.

5. Створити списки доступу, які забороняють проходження IP-пакетів усіх вузлів підмережі 192.168.31.0/25 мережі 192.168.31.0/24 на інтерфейс 192.168.10.5, а для решти вузлів мережі проходження IP-пакетів у мережу 192.168.10.0/24 дозволяють.

(вказати варіант правильної відповіді)

А) access-list 110 permit ip 192.168.31.0 0.0.0.127 host 192.168.10.5

access-list 110 deny ip 192.168.31.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255;

Б) access-list 110 deny ip 192.168.31.0 0.0.0.63 192.168.10.5 0.0.0.0

access-list 110 permit ip 192.168.31.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255;

В) access-list 110 deny ip 192.168.31.0 0.0.0.127 host 192.168.10.5

access-list 110 permit ip 192.168.31.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255;

Г) access-list 110 deny ip 192.168.10.5 0.0.0.0 192.168.31.0 0.0.0.127

access-list 110 permit ip 192.168.10.5 0.0.0.0 192.168.31.0 0.0.0.255;

Д) access-list 110 deny ip 192.168.10.5 0.0.0.0 192.168.31.0 0.0.0.63

access-list 110 permit ip 192.168.10.5 0.0.0.0 192.168.31.0 0.0.0.255.

3. Що означає правило міжсегментного трафіку (80% на 20%)?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) 80% звертання до локальних мереж і 20% - резерв;

Б) 80% звертання до локальних мереж і 20% - до віддалених;

В) 20% звертання до локальних мереж і 80% - до віддалених;

Г) це розподіл вартості локального і віддаленого трафіку;

Д) правильної відповіді тут немає.

4. Чому Ethernet мало придатний для задач реального часу (real time)?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) відсутні Ethernet-інтерфейси для під'єднання вимірювального обладнання;

Б) негарантований час реакції мережі на подію;

В) дуже велике значення циклічної затримки в мережі (RTT);

Г) дуже мале значення блока даних, який пересилається (MTU);

Д) правильної відповіді тут немає.

4. Яким є найшвидший спосіб передавання даних з мережної карти до пам'яті комп'ютера?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) спільне використання пам'яті (Shared Memory);

Б) прямий доступ до пам'яті (Direct Memory Access - DMA);

В) ввід/вивід з відображенням (I/O mapping);

Г) програмний спосіб передавання даних;

Д) правильної відповіді тут немає.

5. Мережна адреса - це:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) адреса номера підмережі і номера вузла в мережі;

Б) MAC-адреса;

В) адреса призначення, подана в кадрі Ethernet;

Г) це номер фрагмента пакета;

Д) правильної відповіді тут немає

6. Широкомовний шторм в мережах Ethernet - це:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) блокування мережі через затоплення мережі помилковим трафіком;

Б) ситуація, коли сумарний трафік більший за пропускну здатність мережі;

В) ситуація, коли в мережі коефіцієнт використання мережі дорівнює 1;

Г) це експоненційне зростання мережі трафіку;

Д) правильної відповіді тут немає.

7. Механізм колапсу в CSMA/CD відбувається:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) у разі переповнення буферів приймачів;

Б) через синхронізацію передач у разі великої кількості колізій;

В) через обмеження пропускної здатності кабелів і мережного обладнання;

Г) коли коефіцієнт використання сегмента мережі дорівнює 1;

Д) правильної відповіді тут немає.

8. Як детектуються помилки під час передавання даних в мережі Ethernet?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) для детектування помилок використовується кратність 8 довжини Ethernet-пакета;

Б) для детектування помилок використовується формування CRC-контрольних сум;

В) для детектування помилок використовується сумування за модулем 2 на UDP-рівні;

Г) для детектування помилок використовуються коди Хемінга;

Д) правильної відповіді тут немає.

9. Навіщо потрібна преамбула в пакетах Інтернет?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) туди записується характеристика попереднього пакета;

Б) призначена для синхронізації приймача;

В) дозволяє виділити початок пакета;

Г) призначена для переривання прийому, коли не зареєстрований кінець попереднього пакета;

Д) правильної відповіді тут немає.

10. Для чого існує міжкадровий інтервал?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) для приведення мережних адаптерів у вихідний стан;

Б) для запобігання монопольного захоплення поділювального середовища однією станцією;

В) для компенсації часу затримки розповсюдження сигналів;

Г) для запобігання колізії;

Д) правильними є відповіді А) та В).

2. Основна відмінність мережного моста від комутатора:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) ніякої;

Б) міст має 2 порти, а комутатор декілька;

В) міст обробляє кадри послідовно, а комутатор - паралельно;

Г) міст і комутатор просувають кадри в мережі на основі різних протоколів;

Д) правильної відповіді тут немає.

3. Якою є мінімальна тривалість випадкової паузи після виявлення стацією колізії?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) 512 бітових інтервалів;

Б) 0;

В) 5120 бітових інтервалів,

Г) 1024 бітові інтервали;

Д) правильної відповіді тут немає

4. КОМПЛЕКСНІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

6. Який аналог одноразового пароля використовується в системі Приват24?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) E-mail повідомлення;

Б) дзвінок оператора банку на мобільний;

В) СМС на мобільний;

Г) дзвінок клієнта до банку;

Д) голосова пошта.

4.1. Проєктування, створення, супровід КСЗІ

4. Ефективна КСЗІ повинна поєднувати такі заходи:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) тільки технічні;

Б) лише технічні та програмні;

В) законодавчі, морально-етичні, фізичні, адміністративні, технічні, криптографічні(?), програмні;

Г) винятково адміністративні;

Д) жодних, окрім законодавчих та адміністративних.

4.2. Моделі загроз та моделі порушника

4.3. Оцінка захищеності інформації в ІКС

5. УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ ТА / АБО КІБЕРБЕЗПЕКОЮ

4. Які організаційні завдання не є в компетенції служби безпеки об'єкта?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) режим конфіденційного діловодства;

Б) допуск співробітників та сторонніх осіб до конфіденційної інформації;

В) безпека проведення ділових нарад і переговорів;

Г) зберігання облік і знищення носіїв конфіденційної інформації;

Д) перевірка бухгалтерської звітності.

5.1. Управління кіберінцидентами

6. Безперервний цілеспрямований процес, що припускає вживання відповідних заходів на всіх етапах життєвого циклу автоматизованої системи:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) принцип системності;

Б) принцип комплексності;

В) принцип безперервного захисту;

Г) принцип розумної достатності;

Д) правильної відповіді тут немає.

1. Ви - системний адміністратор поштової системи Вашої компанії. Ваш менеджер хоче знати, чи хтось з працівників компанії відсилає конфіденційну інформацію про компанію електронною поштою, але при цьому не хоче зашкодити нормальній роботі поштової системи. Який метод доцільніше використати для того, щоб виконати це завдання?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) застосувати аудит на всі файли користувачів;

Б) застосувати моніторинг вмісту поштових повідомлень;

В) застосувати обмеження на розмір поштових повідомлень;

Г) застосувати політику регулярного перегляду журналів поштового сервера;

Д) правильної відповіді тут немає.

3. У разі атаки типу "людина посередині" зловмисник:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) змушує сервер не відповідати на запити;

Б) перехоплює канал зв'язку між двома системами і отримує доступ до всієї інформації, що передається;

В) здійснює атаку відгуку;

Г) діє лише з однією системою;

Д) правильної відповіді тут немає.

5.2. Управління ризиками в інформаційній та / або кібербезпеці

5 . Яка дія використовується для визначення слабких місць у наявній конфігурації мережі?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) автентифікація;

Б) авторизація;

В) моніторинг;

Г) логічна структуризація;

Д) правильної відповіді тут немає.

5.3 Політика інформаційної безпеки

4. Перший крок будь-якої організації, беручи до уваги міркування мережної інтернет-безпеки – це: (вказати варіант правильної відповіді)

А) від'єднатись від Інтернету, поки всі заходи не будуть прийняті;

Б) розробити політику безпеки організації;

В) провести сканування усієї мережі організації на предмет вразливості її компонентів;

Г) застосувати міжмережний екран при вході в мережу організації;

Д) правильної відповіді тут немає.

6. КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

9. Дослідження можливості розшифрування інформації без знання ключів - це:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) криптологія;

Б) криптоаналіз;

В) злом

Г) несанкціонований доступ;

Д) правильної відповіді тут немає.

4. Алгоритм якого типу використовує алгоритм Triple DES (3DES)?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) симетричний блоковий;

Б) асиметричний ланцюговий;

В) обмін публічними ключами;

Г) асиметричний блоковий;

Д) правильної відповіді тут немає.

5. Яка з наведених в списку схем шифрування використовує криптографію з публічним ключем?

1. Data Encryption Standard (DES)

2. International Data Encryption Algorithm (IDEA)

3. RSA

4. Diffie-Hellman

5. Digital Signature Standard (DSS)

(вказати варіант правильної відповіді)

А) лише 1 і 2;

Б) лише 2 і 3;

В) лише 2, 3, і 4;

Г) лише 3, 4, і 5;

Д) лише 1, 2, і 5.

3. Яка з перелічених технологій, за своїм визначенням, застосовується для шифрування трафіку в каналі передачі?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) технологія NApT;

Б) технологія CIDR;

В) системи аналізу захищеності;

Г) технологія VPN;

Д) правильної відповіді тут немає.

3. Електронні сертифікати на персональному комп'ютері повинні бути захищені за допомогою:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) паролів;

Б) ключових фраз;

В) довільного способу,

Г) паролів або ключових фраз;

Д) правильної відповіді тут немає.

6.1. Математичні основи криптографії та стеганографії

6.2. Симетричні криптосистеми

13. Для підвищення швидкості передавання системи Інтернет часто використовують криптографію з відкритим ключем для автентифікації користувачів, а потім, симетричну криптографію з використанням якого з наведених варіантів?

(вказати варіант правильної відповіді)

А) публічний ключ отримувача;

Б) тимчасовий ключ сеансу зв'язку;

В) дайджести повідомлення;

Г) цифрові підписи;

Д) правильної відповіді тут немає.

6.3. Асиметричні криптосистеми

6.4. Цифрова стеганографія

2. Гарантія того, що за необхідності можна буде довести, що автором повідомлення є саме та людина, що заявлена як її автор і ніхто інший:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) конфіденційність;

Б) цілісність;

В) доступність;

Г) автентичність;

Д) апельованість.

7. ТЕХНІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

2. Опір системи заземлення повинен:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) не перевищувати 40 Ом;

Б) бути не меншим 4 Ом;

В) бути максимально можливим;

Г) не перевищувати 4 Ом;

Д) правильної відповіді тут немає.

3. Обов'язковим елементом роздільного трансформатора є:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) короткозамкнена одношарова обмотка;

Б) екранувальна обмотка, яку під'єднують до первинної ?????

В) екранувальна обмотка, яку під'єднують до вторинної ?????

Г) екранувальна обмотка, яку під'єднують до заземлення;

Д) правильної відповіді тут немає.

5. Документальна інформація може мати такий гриф обмеження доступу:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) “Баз права копіювання", "Таємно", "Цілком таємно";

Б) "Не для друку", "Для службового користування";

В) "Державна таємниця" або "Особливої важності";

Г) "Для службового користування", "Таємно", "Цілком таємно" або "Особливої важливості";

Д) правильної відповіді тут немає.

2. Перенесення інформації у випадку матеріально-речових каналів витоку

інформації здійснюється:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) співробітниками організації, повітряними атмосферними масами, рідкими середовищами, вивченням радіоактивних речовин;

Б) тільки співробітниками організації, але НЕ повітряними атмосферними масами, рідкими середовищами;

В) НЕ радіоактивними речовинами;

Г) випадковим чином;

Д) сторонніми особами.

7.1. Технічні канали витоку інформації

16. Небезпечною зоною 2 називається:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) простір навколо ТЗПІ, у межах якого на випадкових антенах наводиться інформаційний сигнал вище допустимого (нормованого) рівня;

Б) простір навколо контрольованої зони, у межах якого на випадкових антенах наводиться

інформаційний сигнал вище допустимого (нормованого) рівня;

В) зона, у якій можливі перехоплення (за допомогою розвідувального приймача) побічних електромагнітних випромінювань і наступна розшифровка інформації, що міститься в них;

Г) простір, перебування в якому небезпечне для здоров'я людини;

Д) простір навколо контрольованої зони, у межах якого на випадкових антенах наводиться інформаційний сигнал нижче допустимого (нормованого) рівня.

18. Методи контролю телефонних ліній переважно грунтуються на тому, що:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) підключення додаткового телефонного апарату призводить до збільшення рівня сигналу в телефонній лінії;

Б) будь-яке підключення до них викликає зміну електричныих параметрів ліній: амплітуд напруги і струмів у лінії, а також значень ємності, індуктивності, активного і реактивного опору лінії;

В) підключення телефонної закладки зменшує ємність проводової лінії зв'язку;

Г) підключення додаткового телефонного апарату призводить до зменшення індуктивної складової опору телефонній лінії;

Д) правильної відповіді тут немає.

24. Яка з відповідей є неправильною? Електричні канали витоку інформації включають:

(вказати варіант неправильної відповіді)

А) зняття наводок ПЕМВ ТЗПІ зі сполучних ліній ДТЗС і сторонніх провідників;

Б) зняття інформаційних сигналів з ліній електроживлення ТЗПІ;

В) зняття інформаційних сигналів з кола заземлення ТЗПІ і ДТЗС:

Г) зняття інформації з використанням нелінійного локатора;

Д) всі наведені відповіді є правильними.

25. Для перехоплення акустичної (мовної) інформації використовуються:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) генератори акустичного шуму;

Б) портативні диктофони і провідні мікрофонні системи прихованого звукозапису;

В) генератори просторового та лінійного зашумлення;

Г) системи охоронної та пожежної сигналізації;

Д) лінії телефонного зв'язку.

14. Кількість інформації, яку одержують за допомогою використання прихованого каналу за одиницю часу - це:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) ємність інформації;

Б) витрата інформації;

В) пропускна здатність прихованого каналу;

Г) прихована інформація;

Д) правильної відповіді тут немає.

6. Звукоізоляція приміщень спрямована на:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) зменшення впливу шумів, що виникають під час роботи ТЗПІ;

Б) створення комфортних умов праці персоналу, що працює з інформацією з обмеженим доступом;

В) локалізацію джерел акустичних сигналів усередині них і проводиться з метою виключення перехоплення акустичної (мовної) інформації з прямого акустичного і вібраційного каналів;

Г) запобігання витоку інформації через засоби та канали телефонного зв'язку;

Д) правильної відповіді тут немає.

6. Небезпечною зоною 1 називається:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) простір навколо ТЗПІ, у межах якого на випадкових антенах наводиться інформаційний сигнал вище допустимого (нормованого) рівня;

Б) простір навколо контрольованої зони, у межах якого на випадкових антенах наводиться інформаційний сигнал вище допустимого (нормованого) рівня;

В) простір навколо ТЗПІ, у межах якого на випадкових антенах наводиться інформаційний сигнал нижче допустимого (нормованого) рівня;

Г) простір, перебування в якому небезпечне для здоров'я людини;

Д) правильної відповіді тут немає.

7. Знайдіть правильне твердження.

(вказати варіант правильної відповіді)

А) випадковою антеною є ланка ДТЗС чи сторонні провідники, здатні приймати побічні електромагнітні випромінювання;

Б) випадкові антени не можуть бути розподіленими;

В) випадкові антени не можуть бути зосередженими;

Г) до розподілених випадкових антен відносяться антени з розділен? параметрами, наприклад, телефонний апарат, гучномовець радіотрансляційної мережі;

Д) правильного твердження тут немає.

1. Під технічним каналом витоку інформації розуміють:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) інформаційний канал отримання інформації з обмеженим доступом;

Б) канал телефонного зв'язку, з якого перехоплюють конфіденційну інформацію;

В) сукупність об'єкта розвідки, технічного засобу розвідки, за допомогою якого добувається інформація про цей об'єкт, і фізичного середовища, в якому поширюється інформаційний сигнал;

Г) технічний засіб розвідки та середовище поширення інформаційного сигналу;

Д) правильної відповіді тут немає.

2. Для перехоплення акустичної (мовної) інформації використовуються:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) генератори акустичного шуму;

Б) портативні диктофони і провідні мікрофонні системи прихованого звукозапису;

В) генератори просторового та лінійного зашумлення;

Г) системи охоронної та пожежної сигналізації;

Д) правильної відповіді тут немає.

3. До електромагнітних каналів витоку інформації належить:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) отримання інформації з електричного або магнітного сигналу;

Б) перехоплення побічних електромагнітних випромінювань (ПЕМВ) елементів ТЗПІ;

В) отримання інформації з електромагнітного екрана або його заземлення;

Г) канали, що утворені електричним та магнітним полем;

Д) правильної відповіді тут немає.

2. Канали витоку інформації під час експлуатації ЕОМ утворюються:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) у разі виключенні напруги;

Б) тільки під час роботи ЕОМ;

В) лише в режимі очікування;

Г) як під час роботи ЕОМ, так і в режимі очікування;

Д) не утворюються взагалі.

7.2. Методи та засоби технічного захисту інформації

4. Яка з відповідей є неправильною?

(вказати варіант Неправильної відповіді)

А) диктофони і акустичні закладки у своєму складі містять велику кількість напівпровідникових приладів, тому найефективнішим засобом їхнього виявлення є нелінійний локатор;

Б) для виявлення працюючих у режимі запису диктофонів застосовуються так звані детектори диктофонів;

В) детектори диктофонів випускаються в переносному і стаціонарному варіантах;

Г) для захисту виділених приміщень переважно використовуються детектори диктофонів, виконані в стаціонарних варіантах;

Д) усі наведені відповіді є правильними.

15. Принцип дії магнітостатичного екрану полягає у:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) створенні магнітостатичного поля змінних напрямів з метою компенсації основного поля;

Б) створенні в екрані магнітного поля протилежного напрямку, що призводить до компенсації основного поля;

В) ослабленні побічних магнітостатичних випромінювань (інформаційних сигналів) акустичних перетворювачів, що забезпечують можливість їхнього виділення засобом розвідки на фоні природних шумів;

Г) ослабленні (зменшенні) акустичних випромінювань, що виникають під час роботи ТЗПІ;

Д) створенні електростатичного поля змінних напрямів з метою компенсації основного поля.

3. Пристрої зберігання інформації, що містять надважливу для організації інформацію, при виведенні з експлуатації повинні бути:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) відформатованими;

Б) повністю очищенні засобами DOS;

В) фізично знищені;

Г) багаторазово перезаписані;

Д) відформатованими зі застосуванням процедури низькорівневого форматування.

1. Технічний захід захисту інформації від витоку технічними каналами - це:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) підключення на період закритих заходів технічних засобів, що мають елементи, які виконують роль електроакустичних перетворювачів, до ліній зв'язку;

Б) залучення до проведення робіт із захисту інформації організацій, що мають ліцензію на діяльність в області захисту інформації, видану відповідними органами;

В) організація контролю та спрощеного доступу на об'єкти ТЗПІ та у виділені приміщення;

Г) захід щодо захисту інформації, який передбачає застосування спеціальних технічних засобів і реалізацію технічних рішень;

Д) правильної відповіді тут немає.

2. Спеціальні обстеження об'єктів ТЗПІ і виділених приміщень ?нюються:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) їхнім візуальним оглядом без застосування технічних засобів;

Б) організацією радіоконтролю (постійно чи на час проведедення конфіденційних заходів) і побічних електромагнітних випроміню? ТЗПІ;

В) організацією контролю й обмеження доступу на об'єкти ТЗП та виділені приміщення;

Г) з метою виявлення пошкодження звукоізоляції виділених приміщень

Д) правильної відповіді тут немає.

3. Активні методи захисту інформації спрямовані на:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) виключення (ослаблення) просочування інформаційних сигналів ТЗПІ в колі електроживлення, що виходять за межі контрольованої зони до величин, що забезпечують неможливість їхнього виділення засобом розвід розвідки на фоні природних шумів;

Б) створення просторових маскувальних електромагнітних перешкод з метою зменшення відношення сигнал/шум на межі контрольованої зони до величин, що забезпечують неможливість виділення засобом розвідки інформаційного сигналу ТЗПІ;

В) ослаблення побічних електромагнітних випромінювань та наведень на межі контрольованої зони до величин, що забезпечують неможливість їхнього виділення засобом розвідки на фоні природних шумів;

Г) створення маскувальних електромагнітних перешкод у сторонніх провідниках і сполучних лініях ДТЗС з метою зменшення відношення сигнал/шум на межі контрольованої зони до величин, що забезпечують можливість виділення засобом розвідки інформаційного сигналу ТЗПІ;

Д) правильної відповіді тут немає.

4. Системи лінійного зашумлення застосовуються для:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) створення електричних сигналів з лінійною залежністю;

Б) подачі акустичного шуму в лінії телефонного зв'язку, що виходять за межі контрольованої зони;

В) створення віброакустичних сигналів для зашумлення ліній електромережі;

Г) для маскування наведених інформативних сигналів у сторонніх провідниках і сполучних лініях ДТЗС, що виходять за межі контрольованої зони;

Д) правильної відповіді тут немає.

5. Активні методи захисту акустичної (мовної) інформації спрямовані на:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) створення маскувальних акустичних і вібраційних завад з метою зменшення відношення сигнал/шум на межі контрольованої зони до величин,

що забезпечують неможливість виділення інформаційного акустичного сигналу засобом розвідки;

Б) створення маскувальних електромагнітних завад у сполучних лініях ДТЗС, що мають у своєму складі електроакустичні перетворювачі (що володіють мікрофонним ефектом), з метою збільшення відношення сигнал/шум до величин, що забезпечують можливість виділення інформаційного сигналу засобом розвідки;

В) придушення засобів санкціонованого підключення до телефонних ліній;

Г) порушення функціонування засобів санкціонованого підключення телефонних ліній;

Д) правильної відповіді тут немає.

7. Метод "випалювання" застосовують для:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) знищення розподілених випадкових антен за межами контрольованої зони;

Б) знищення зосереджених антен у контрольованій зоні 2;

В) знищення пристроїв перехоплення інформації у телефонних лініях;

Г) знищення документів, що мають грифи обмеженого доступу;

Д) правильної відповіді тут немає.

8. Яке твердження є неправильним?

(вказати варіант Неправильної відповіді)

А) принцип дії пристроїв електромагнітного придушення грунтується на генерації в дециметровому діапазоні частот потужних шумових сигналів;

Б) переважно для придушення використовуються імпульсні сигнали;

В) зона придушення диктофонів не залежить від потужності випромінювання, його виду, а також від типу використовуваної антени;

Г) системи ультразвукового придушення випромінюють потужні ультразвукові коливання, що впливають безпосередньо на мікрофони диктофонів чи акустичних закладок;

Д) усі наведені твердження є правильними.

1. Нелінійний локатор використовується для:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) створення нелінійних електромагнітних коливань;

Б) пошуку закладних пристроїв;

В) пошуку та локації нелінійних структур в будівельних конструкціях в межах контрольованої зони;

Г) локалізації закладних пристроїв з використанням пасивних засобів;

Д) правильної відповіді тут немає.

4. Смуговий фільтр можна отримати шляхом:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) паралельного з'єднання фільтра нижніх частот та фільтра верхніх частот;

Б) послідовного з'єднання фільтра верхніх частот та фільтра нижніх частот, смуги пропускання яких перекриваються;

В) паралельного з'єднання фільтра нижніх частот та фільтра верхніх частот, смуги пропускання яких перекриваються;

Г) послідовного з'єднання фільтра верхніх частот та фільтра нижніх частот, смуги пропускання яких не перекриваються;

Д) правильної відповіді тут немає.

8. Метод низькочастотної маскувальної завади полягає у:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) подачі під час розмови в лінію постійної напруги, що відповідає напрузі в лінії з піднятою слухавкою, але зворотної полярності;

Б) піднятті напруги в телефонній лінії під час розмови і використовується для погіршення якості функціонування телефонних радіозакладок;

В) подачі в лінію з покладеною слухавкою маскувального сигналу мовного діапазону частот і застосовується для придушення провідних мікрофонних систем;

Г) подачі під час розмови в телефонну лінію широкосмугового маскувального сигналу у діапазоні вищих частот звукового діапазону;

Д) правильної відповіді тут немає.

9. Для блокування роботи несанкціоновано підключених паралельних телефонних апаратів використовуються:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) механічні пристрої тимчасового відключення телефонних апаратів від телефонної мережі;

Б) діодні обмежувачі рівня сигналу в телефонній лінії;

В) спеціальні фільтри типу "Граніт";

Г) спеціальні електронні блокатори;

Д) правильної відповіді тут немає.

7. Підготовка вихідних даних для створення контрольно-пропускного режиму включає:

(вказати варіант правильної відповіді)

А) організаційну структуру підприємства, розміщення його окремих елементів;

Б) оцінку добового об'єму потоків транспортних засобів, вантажів, матеріальних цінностей та людей;

В) виділення по важливості категорії об'єктів, транспортних засобів та осіб, що перетинають границі;

Г) усі наведені відповіді є вірними;

Д) правильної відповіді тут немає.